

Работа с матрицами в Прикладной компьютерной Maxima

Сумма

$$\begin{array}{ll} \rightarrow \text{A:matrix}([7,-2,3,-4],[0,2,1,-1],[-5,3,2,0]); & \rightarrow \text{A:matrix}([2,-1,0],[3,4,-2],[-3,1,5]); \\ \%o4) \begin{pmatrix} 7 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} & \%o1) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & -2 \\ -3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \rightarrow \text{B:matrix}([2,-1,-3,1],[7,-1,0,8],[-2,1,3,5]); & \rightarrow \text{B:matrix}([3,1,2],[-2,1,3],[0,2,-4]); \\ \%o5) \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 & 1 \\ 7 & -1 & 0 & 4 \\ 8 & -2 & 1 & 5 \end{pmatrix} & \%o2) \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \rightarrow 3 \cdot \text{A} + 4 \cdot \text{B}; & \rightarrow 4 \cdot \text{A} - 5 \cdot \text{B}; \\ \%o6) \begin{pmatrix} 29 & -10 & -3 & -8 \\ 28 & 2 & 3 & 13 \\ 17 & 1 & 10 & 20 \end{pmatrix} & \%o3) \begin{pmatrix} -7 & -9 & -10 \\ 22 & 11 & -23 \\ -12 & -6 & 40 \end{pmatrix} \end{array}$$

Умножение матриц

$$\begin{array}{l} \rightarrow \text{A:matrix}([3,-2],[5,-4]); \\ \%o16) \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow \text{A:matrix}([3,-2],[5,-4]); \\ (\%o26) \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow \text{B:matrix}([3,4],[2,5]); \\ \%o17) \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow \text{B:matrix}([3,4],[2,5]); \\ (\%o27) \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow \text{A} \cdot \text{B}; \\ \%o18) \begin{pmatrix} 9 & -8 \\ 10 & -20 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow \text{A} \cdot \text{B}; \\ (\%o28) \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Транспонирование матриц

→ `B:matrix([22, 86], [1797, 1023]);`

(%o3)
$$\begin{pmatrix} 22 & 86 \\ 1797 & 1023 \end{pmatrix}$$

→ `transpose(B);`

(%o4)
$$\begin{pmatrix} 22 & 1797 \\ 86 & 1023 \end{pmatrix}$$

Приведение к ступенчатому виду

→ `A:matrix([1,-3,1,13],[3,1,-7,9],[-1,2,0,-10],[2,1,-5,5]);`

(%o7)
$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 13 \\ 3 & 1 & -7 & 9 \\ -1 & 2 & 0 & -10 \\ 2 & 1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

→ `echelon(A);`

(%o9)
$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Удаление элемента матрицы

→ `A:matrix([1,-3,1,13],[3,1,-7,9],[-1,2,0,-10],[2,1,-5,5]);`

(%o1)
$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 13 \\ 3 & 1 & -7 & 9 \\ -1 & 2 & 0 & -10 \\ 2 & 1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

→ `submatrix(1,A);`

(%o2)
$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -7 & 9 \\ -1 & 2 & 0 & -10 \\ 2 & 1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$